

Domanda

Enunciare e dimostrare il teorema del campionamento di Shannon. Determinare la minima frequenza di campionamento necessaria per la rappresentazione del segnale $s(t) = \text{sinc}^3(3 - 2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2007/08

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il segnale $x(t) = 5t e^{-t^2/4+4j}$, $t \in R$. Calcolare l'energia di $x(t)$.
2. Si consideri il segnale a tempo continuo,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_p(t - 2k), \quad t \in R,$$

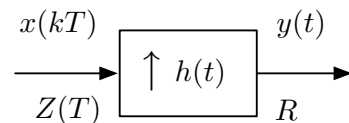
dove $x_p(t) = |t| \text{rect}(t/2)$. Calcolare la trasformata di Fourier $X(f)$, $f \in R$.

3. Si consideri il segnale a tempo discreto $x(kT) = (-1)^k = e^{jk\pi}$, $kT \in Z(T)$. Calcolare l'uscita del filtro

$$h(kT) = (-1)^k \text{rect} \frac{kT}{5T}, \quad kT \in Z(T),$$

all'ingresso $x(kT)$.

4. Si calcoli l'uscita $y(t)$, $t \in R$, al filtro interpolatore di figura, con risposta impulsiva $h(t) = (1/T) \text{sinc}^2(t/(2T))$, $t \in R$, e ingresso $x(kT) = \cos k\pi/2$.



5. Calcolare la risposta impulsiva del filtro causale a tempo discreto con trasformata di Fourier

$$H(f) = \frac{T}{1 - 0.4 e^{-j2\pi fT} + 0.03 e^{-j4\pi fT}}, \quad f \in R/Z(1/T).$$